ČF 2 - Kvarky

sobota 16. prosince 2023 18:05

ČF 2 - Kvarkový model mezonů a baryonů, oktet pseudoskalárních mezonů, oktet a dekuplet nejlehčích baryonů.

- kvarky se nevyskytují volně, tvoří vázané stavy silně interagujících částic ≡ hadrony

mezony = $q\bar{q}$ mají celočíselný spin → jsou to bosony

baryony = qqq / $\bar{q}\bar{q}\bar{q}$ - mají poločíselný spin → jsou to fermiony

hyperony = baryony z težších kvarků

- baryony mají baryonové číslo +1
- antibaryony mají -1

Fermiho - Yangův model

- mezony jsou vázané stavy

$\pi^+ = p\bar{n}$

$\pi^- = \bar{p}n$

$\pi^0 = \bar{p}p + \bar{n}n$

Sakatův model

- nové částice: sakatovy

$p \leftrightarrow$	proton	$Q=+1$	$S=0$	$B=1$
$n \leftrightarrow$	neutron	$Q=0$	$S=0$	$B=1$
$\lambda \leftrightarrow$	hyperon Λ	$Q=0$	$S=-1$	$B=1$

=> mezon = sakaton + antisakaton

=> baryon = 2× sakaton + antisakaton

$$\Sigma^+ = \lambda p \bar{n} \qquad S=-1$$

$$\Xi^- = \lambda\lambda\bar{p} \qquad S=-2$$

-> objev Ω s $S=-3$ vyvrací Sakatův model

Izospin a hypernáboj

- Werner Heisenberg zavedl pro objasnění:
  - blízké hodnoty hmot p a n
  - nábojová nezávislost jaderných sil
  - blízké hodnoty hmoty nabitých a neutrálního pionu

- izospin se zachovává v silné interakci
  - nukleony tvoří izotopický dublet:

$$N = \begin{pmatrix} p \\ n \end{pmatrix} \qquad T_N = 1/2 \qquad T_3 = +1/2 \iff p$$

$$T_3 = -1/2 \iff n$$

  - piony tvoří izotopický triplet

$$\pi = \begin{pmatrix} \pi^+ \\ \pi^0 \\ \pi^- \end{pmatrix} \qquad T_\pi = 1 \qquad T_3 = +1 \iff \pi^+$$

$$T_3 = 0 \iff \pi^0$$

$T_3 = -1 \iff \pi^-$

→ vztah mezi nábojem a třetí složkou izospinu:

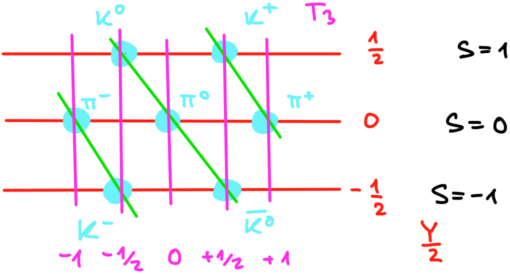
$$Q = T_3 + \frac{B}{2}$$

$N \Rightarrow B = 1$

$\pi \Rightarrow B = 0$

- hypernáboj $Y = B + S$

$$\Rightarrow \quad Q = T_3 + \frac{Y}{2}$$



$$Q = T_3 + \frac{B+S}{2}$$

Kvarky

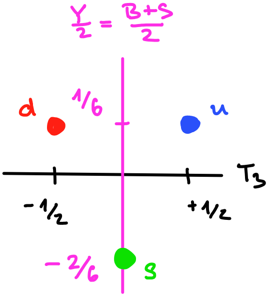
- Murray Gell-Mann + George Zweig

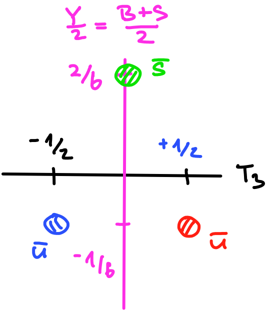
⇒ baryony jsou složeny ze 3 kvarků

- musí mít třetinové baryonové číslo a třetinové náboje

- 3 nejlehčí kvarky: u, d, s

=> tvoří triplet (antitriplet) v rovině T_3 $\frac{Y}{2}$





Mezony

- mezony jsou složeny z kvarku a antikvarku
- celkový moment hybnosti (spin) mezonu je dán součtem spinů spinů S a orbitálních momentů hybnosti L

=> nejlehčí mezony mají L=0 i S=0, tudíž celkový spin J=0 => pseudoskalární mezony

↓ další v řadě jsou L=0 a S=1, tj. J=1 = vektorové mezony

- skládání spinů 1/2

$$|s_1 m_{s_1}\rangle|s_2 m_{s_2}\rangle \leftrightarrow |s_1 s_2 j m\rangle$$

vždy ≡ 1/2 ← pro součet spinů

symetrický

antisymetrický

$$\Rightarrow \quad 2 \otimes 2 = 3_S \oplus 1_A \quad \} \; SU(2)$$

$$|\uparrow\uparrow\rangle \equiv |1,1\rangle$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\left(|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle\right) \equiv |1,0\rangle$$

$$|\downarrow\downarrow\rangle \equiv |1,-1\rangle$$

spin 1 ⇒ 3 projekce

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\left(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle\right) \equiv |0,0\rangle$$

spin 0 ⇒ 1 projekce

- mezon ≡ $q\bar{q}$

→ posunovací operátory

- $\hat{T}_\pm$:

$\hat{T}_+ d \to u$ $\qquad$ $\hat{T}_\pm s \to 0$

$\hat{T}_- u \to d$ $\qquad$ $\hat{T}_\pm \bar{s} \to 0$

$\hat{T}_+ \bar{u} \to -\bar{d}$

$\hat{T}_- \bar{d} \to -\bar{u}$

3 složky

⇒ $\hat{T}_\pm$ zvyšuje / snižuje izospin o 1 + vyhazuje znaménko baryonového čísla

- $\hat{U}_\pm$:

$\hat{U}_+ s \to d$ $\qquad$ $\hat{U}_\pm u \to 0$

$\hat{U}_- d \to s$ $\qquad$ $\hat{U}_\pm \bar{u} \to 0$

$\hat{U} \bar{s} \to -\bar{d}$

$\hat{U} \bar{d} \to -\bar{s}$

⇒ $\hat{U}_\pm$ zvyšuje / snižuje podivnost o 1 + vyhazuje znaménko baryonového čísla

- $\hat{V}_\pm$: $\hat{V}_+ s \to u$ $\qquad \hat{V}_\pm d \to 0$

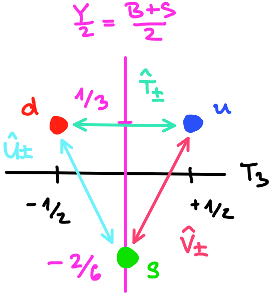
  $\hat{V}_- u \to s$ $\qquad \hat{V}_\pm \bar{d} \to 0$

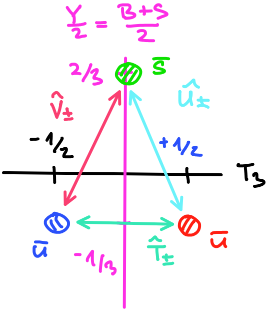
  $\hat{V}_+ \bar{u} \to -\bar{s}$

  $\hat{V}_- \bar{s} \to -\bar{u}$

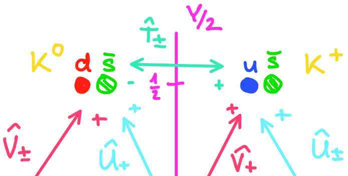
=> $\hat{V}_\pm$ zvyšují / snižují podivnost a 3. složku izospinu o 1

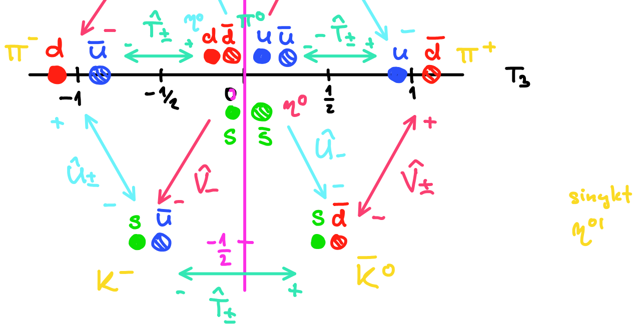
a zachovají znaménko baryonového čísla





=> kombinací tří nejlehčích kvarků dostaneme :





⇒ kombinace na obvodu jsou nabité piony a K mezony

→ K^0 a $\bar K^0$ jsou různé částice, protože mají různý kvarkový obsah

- kombinací tří párově stejných $q\bar q$ dostaneme mezony π^0, η^0 a $\eta^{0\prime}$

  - π^0 tvoří triplet s π^+ a π^-

normalizace

$$\hat T_+ \pi^- = \hat T_+ d\bar u = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(u\bar u - d\bar d\right) \equiv \pi^0$$

$$\hat T_- \pi^+ = \hat T_- u\bar d = -\frac{1}{\sqrt{2}}\left(d\bar d - u\bar u\right) \equiv \pi^0$$

- $\eta^0 = \frac{1}{\sqrt{3}}\left(\frac{u\bar u + d\bar d}{\sqrt{2}}\right) - \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} s\bar s = \frac{1}{\sqrt{6}}\left(u\bar u + d\bar d - 2s\bar s\right)$

→ izospinový singlet $\hat T_\pm \eta^0 = 0$

→ je součástí oktetu

$$\hat{U}^+ \eta^0 = (0 - d\bar{s} - 2d\bar{s}) = K^0$$

$$\hat{V}^+ \eta^0 = (-u\bar{s} + 0 - 2u\bar{s}) = K^+$$

$$\hat{U}^- \eta^0 = (0 + s\bar{d} + 2s\bar{d}) = \bar{K}^0$$

$$\hat{V}^- \eta^0 = (s\bar{u} + 0 + 2s\bar{u}) = K^-$$

- $\eta^{0\prime} = \frac{1}{\sqrt{3}}(u\bar{u} + d\bar{d} + s\bar{s})$

  -> absolutní singlet

$$\hat{T}_\pm \eta^{0\prime} = 0$$

$$\hat{V}_\pm \eta^{0\prime} = 0$$

$$\hat{U}_\pm \eta^{0\prime} = 0$$

=> $3 \otimes \bar{3} = 8 \oplus 1$

Baryony

- částice se třemi kvarky qqq
- ze tří nejlehčích u,d,s => 27 kombinací
- celkový moment hybnosti baryonů

$$\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}$$

- nejlehčí baryony $\vec{L} = 0$

$\Rightarrow$ spin $S^2 \left\langle \begin{matrix} \frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} \end{matrix} \right.$ ← složení 3 spinů $\frac{1}{2}$

- $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \left\langle \begin{matrix} 1 \\ 0 \end{matrix} \right. + \frac{1}{2}$
  - $\frac{3}{2}$ S
  - $\frac{1}{2}$ MS
  - — $\frac{1}{2}$ MA

symetrický pro danou dvojici

$$SU(2) \qquad 2 \otimes 2 \otimes 2 = 4_S \oplus 2_{MS} \oplus 2_{MA}$$

antisymetrický pro první dvojici

$\Rightarrow$ J^2 nejlehčích baryonů je $\frac{3}{2}, \frac{1}{2}$

- baryony mají poločíselný spin $\Rightarrow$ fermiony

  $\Rightarrow$ musí mít antisymetrickou vlnovou funkci

$$|\text{baryon}\rangle = \underbrace{|\text{prostor}\rangle}_{} \underbrace{|\text{barva}\rangle}_{} \underbrace{|\text{spin}\rangle |\text{vůně}\rangle}_{}$$

pro nejlehčí baryony $L^2 = 0$ $\Rightarrow$ je symetrická

je u baryonů vždy antisymetrická $\Rightarrow$ musí být symetrická

pro 3 vůně: $3 \otimes 3 \otimes 3 = 10_S \oplus 8_{MS} \oplus 8_{MA} \oplus 1_A$

- spin $3/2$ je symetrický

  $\Rightarrow$ baryony se spinem $3/2$ obsazují dekuplet 10_S

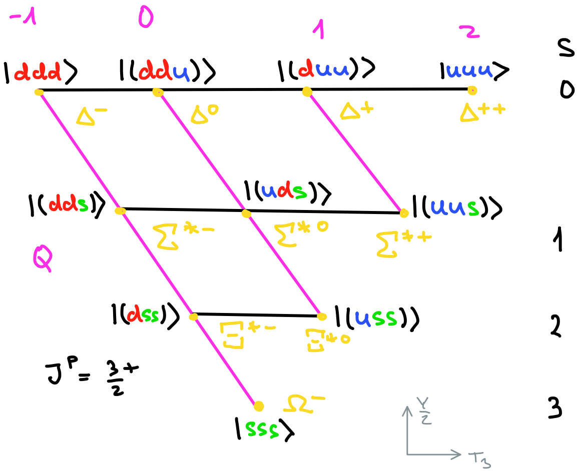
- spin $1/2$ je MS a MA

  $\Rightarrow$
  - vůňový oktet MS + spin $1/2$ MS − symetrický $2 \leftrightarrow 3$
  - vůňový oktet MA + spin $1/2$ MA − symetrický $1 \leftrightarrow 2$

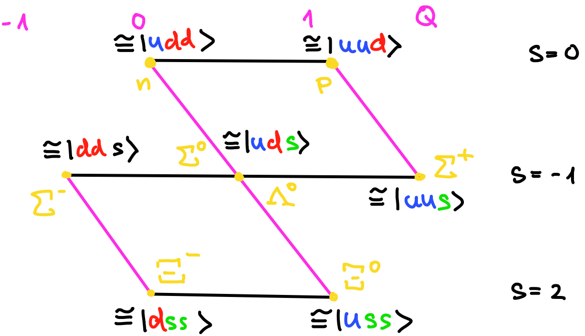
$\frac{1}{\sqrt{2}}\left(|\text{vůně}\rangle_{MS}|\text{spin}\rangle_{MS} + |\text{vůně}\rangle_{MA}|\text{spin}\rangle_{MA}\right)$ je úplně sym

=> dohromady tvoří 1 oktet se spinem 1/2

Dekuplet baryonů :



Oktet baryonů



8.3 Oktet pseudoskalárních mezonů

- vnitřní parita kvarku a antikvarku je opačná

J^P :

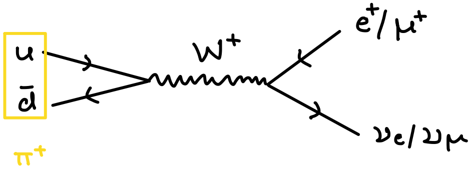
$$J = S_{q\bar{q}} + L_{q\bar{q}} = 0 + 0 = 0$$

$$P = P_q P_{\bar{q}} (-1)^{L_{q\bar{q}}} = -1$$

=> J^P pro oktet pseudoskal. mezonů je 0^-

Triplet π mezonů

- nabité $\pi^\pm$ nemají lehčí partnery => rozpadají se slabě na leptony: $m_{\pi^\pm} \approx 140$ MeV



- 99,9 % na $\mu^+ + \nu_\mu$ (Branching ratio)

↑ zdálo by se naopak, protože $e^+ + \nu_e$ má větší fázový objem, ale potlačení:

spin π je nula => projekce spinů leptonů musí být opačná

- slabých interakcí se účastní pouze fermiony s levou chiralitou a antifermiony s pravou chiralitou

-> pro částice s nulovou hmotou odpovídá pravá chiralita kladné helicitě a levá chiralita záporné helicitě

- helicita -> projekce spinu na směr pohybu

=> kdyby byly nehmotné, problém

-> pro částice s nenulovou hmotností může mít pravá/levá chiralita i zápornou/kladnou helicitu (pravděpodobnost)

=> lze zařídit ZZMH

platí vztah:

$$H^+ = \frac{1}{2}\left(1+\frac{p}{E}\right)R + \frac{1}{2}\left(1-\frac{p}{E}\right)L$$

přičemž platí:

$$\left.\begin{aligned} p_{\mu/e} &\approx \frac{m_\pi^2 - m_{e/\mu}^2}{2m_\pi} \\ E_{\mu/e} &\approx \frac{m_\pi^2 + m_{e/\mu}^2}{2m_\pi} \end{aligned}\right\}$$

μ má hmotnost výrazně bližší π
⇓
mnohem větší pravděpodobnost správné helicity

- neutrální π^0 $m_{\pi^0} \approx 135\ \text{MeV} < m_{\pi^\pm}$

- elektromagneticky se rozpadá na 2γ

⇒ krátká doba života $c\tau \simeq 25\,\text{nm}$

- doba života jde měřit

svazek π^- → terčík na π^0 → rozpad na 2γ

→ terčík mění γ na pozitrony a elektrony

→ měří se detektorem

⇒ proměření závislosti výtěžnosti e^+ na vzdálenosti terčíků

Nabité K mezony

- $K^\pm$ $m_{K^\pm} \approx 494\,\text{MeV}$

$c\tau = 3{,}7\,\text{m}$

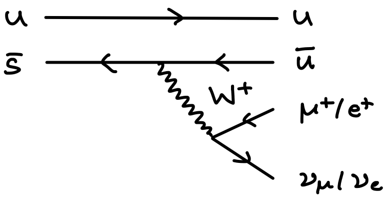
- čistě leptonový rozpad ~ 63%

$K^+ \rightarrow e^+/\mu^+ + \nu_e/\nu_\mu$

pomocí W^+ bosonu

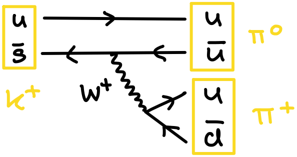
- rozpad na $e^+ + \nu_e$ je potlačen jako u π^+

- semileptonový rozpad

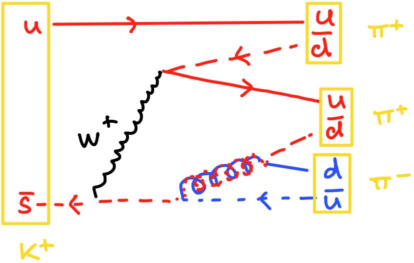


$\mu \sim 3\%$ $e \sim 5\%$

- bezleptonový rozpad



$\sim 21\%$



$\sim 7{,}5\%$

- rozpady na 4+ π nejsou hmotností možné

Neutrální K mezony

- v bublině nejsou vidět, ani jejich rozpady,

pozorováno:

$$\pi^- + p \to \Lambda^0 + K^0$$

↑ na polovině snímků chybí K^0

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} K^0_{short} \to 2\pi \\ K^0_{long} \to 3\pi \end{array} \right.$$

těžší vždy

- čistě hadronové rozpady:

$K_S^0 \to \pi^+ + \pi^-$

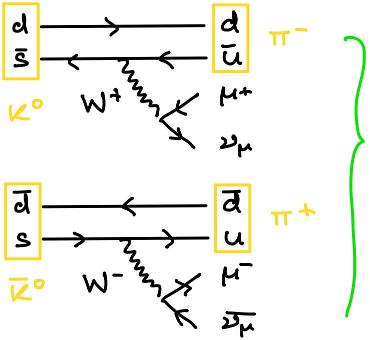
$K_S^0 \to \pi^0 + \pi^0$

$K_L^0 \to \pi^0 + \pi^0 + \pi^0$

$K_L^0 \to \pi^+ + \pi^- + \pi^0$

- rozpady na 4+ π nejsou hmotnostně možné

- semileptonový rozpad



dokážeme odlišit K^0 a $\bar{K}^0$
↳ odlišíme $\pi^-\mu^+$ od $\pi^+\mu^-$

9.2 Nejlehčí baryony

- 3 kvarky, $L = 0$
  - $S = 3/2 \Rightarrow$ dekuplet
  - $S = 1/2 \Rightarrow$ oktet

- hmota s $\underline{d}$ > hmota s $\underline{u}$
  hmota s $\underline{s}$ > hmota s $\underline{u,d}$

- isotopický dublet v oktetu nepodivných

- p – $\tau > 10^{29-33}$ let
- n – $\tau \sim 15$ min

↑ $m_n \approx m_p + 2{,}5\, m_e$

Baryony s podivností – 1

- Λ^0
  - nejlehčí ~ 1115 MeV $> M_{p,n} + M_\pi$

    $\Lambda^0 \rightarrow p^+ + \pi^-$ 64%

    $\rightarrow n^0 + \pi^0$ 36%

  - $c\tau \sim 8$ cm

- $\Sigma^-, \Sigma^0, \Sigma^+$
  - hmotnost $\sim 1197, 1193, 1189$
  - mají lehčího "partnera" s s kvarkem

    ⇒ mohly by se rozpadat silně/elektromagneticky
    - na silně nemá dost hmoty na vytvoření π
    - EM může pouze $\Sigma^0 \rightarrow \Lambda^0 + \gamma$

      → $c\tau \sim 0{,}02$ nm

  - $\Sigma^\pm$ se rozpadají slabě na nukleon a π
    - $c\tau \sim$ cm

Baryony s podivností – 2

- Ξ^{-1} a Ξ^0

$M_{\Xi^-} \approx 1321$ MeV $M_{\Xi^0} \approx 1314$ MeV

- nemají lehčího partnera s podivností -2
  - => rozpadají se pouze slabě na Σ a Λ^0
    - ↑ rozdíl $\Xi - \Sigma < \pi$ => na něj se nerozpadá
    - ↑ rozdíl $\Xi - \Lambda^0 > \pi$ => mohou

$\Xi^- \to \Lambda^0 + \pi^-$ 99,9 % $c\tau \sim 5$ cm

$\Xi^0 \to \Lambda^0 + \pi^0$ 99,5 % $c\tau \sim 9$ cm

Dekuplet baryonů

- baryony v dekupletu s podivností 0 (Δ), -1 (Σ^*), -2 (Ξ^*) mají lehčí partnery v oktetu
  - => rozpadají se silně
  - => velmi krátká doba života
    - šířka 10 − 100 MeV v Breit-Wignerovi
  - -> tyto částice je zvykem nazývat rezonance

- $\Delta \sim 1232$ MeV, $\Gamma \sim 118$ MeV
- $\Sigma^* \sim 1385$ MeV, $\Gamma \sim 40$ MeV
- $\Xi^* \sim 1530$ MeV, $\Gamma \sim 10$ MeV

- Ω^- výjimka ← má podivnost -3
  - => nemá lehčího partnera v oktetu
  - => rozpadá se slabě
  - ~ 1672 MeV, $c\tau \sim 2{,}5$ cm

- mezi podivnostmi je rozdíl ~ 150 MeV